2021학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학

2021년 4월 29일(목) 3교시

- 문제는 모두 (24)문제이니 시간 배정을 잘해서 푸십시오.
- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 서술형의 경우 흘려 써서 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

※ 다음 글을 읽고 물음에 맞는 답을 고르시오.

1. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

<보기>
ㄱ. $\sqrt{16}=\pm 4$
ㄴ. $\sqrt{(-2)^2}=2$
ㄷ. 9의 제곱근은 ± 3이다.
ㄹ. $\sqrt{16}$의 제곱근은 ± 4이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. $\sqrt{32}$의 값은 5.657, $\sqrt{3.2}$의 값은 1.789일 때, $\sqrt{320}$의 값은? (3점)

① 0.01789 ② 0.5657 ③ 17.89
④ 56.57 ⑤ 178.9

3. $\sqrt{75}+9\sqrt{2}-\sqrt{32}-4\sqrt{3}=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은? (3점)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은? (3점)

① $\sqrt{15}>4$ ② $3\sqrt{3}<\sqrt{26}$
③ $-\sqrt{12}>-3$ ④ $2-\sqrt{3}<2-\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{3}-1>3\sqrt{2}-1$

5. 다음 중 그 값이 나머지 넷과 다른 하나는? (4점)

① 제곱근 25
② $(-5)^2$의 제곱근
③ $\sqrt{225}$ ~~의 제곱근~~ $\sqrt{625}$의 제곱근
④ 제곱하여 25가 되는 수
⑤ $x^2=25$를 만족시키는 x의 값

6. $a<0$일 때, $\sqrt{(-4a)^2}-\sqrt{9a^2}+\sqrt{(-a)^2}$을 간단히 하면? (4점)

① $-8a$ ② $-2a$ ③ 0
④ $2a$ ⑤ $8a$

7. 한 변의 길이가 각각 $\sqrt{5}$m, 2m인 정사각형 모양의 두 화단이 있다. 이 두 화단의 넓이의 합과 같은 넓이를 갖는 정사각형 모양의 화단을 새로 만들 때, 새로 만들어진 화단의 한 변의 길이는? (4점)

① 2m ② $\sqrt{5}$m ③ $\sqrt{6}$m
④ $\sqrt{7}$m ⑤ 3m

8. 다음 중 옳지 **않은** 것은? (4점)

① $\sqrt{5}$와 $\sqrt{6}$ 사이에는 무리수가 있다.
② $\frac{2}{3}$과 $\frac{6}{5}$ 사이에는 유리수가 있다.
③ 2와 5 사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.
④ 무리수만으로 수직선을 완전히 메울 수 있다.
⑤ 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

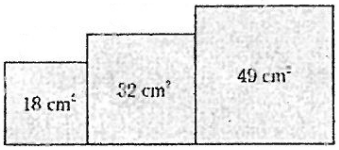
9. $6\sqrt{3}-\sqrt{75}+\sqrt{45}-4\sqrt{5}=a\sqrt{3}+b\sqrt{5}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 유리수이다.) (4점)

① -3 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 3

10. $a=\sqrt{32}-\frac{4}{\sqrt{2}}$, $b=\frac{\sqrt{6}}{4\sqrt{3}}+\frac{1}{2\sqrt{2}}$일 때, ab의 값은? (4점)

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ 3 ⑤ 4

11. 다음 그림과 같이 넓이가 각각 $18\,\text{cm}^2$, $32\,\text{cm}^2$, $49\,\text{cm}^2$인 세 정사각형을 이어 붙여 새로운 도형을 만들었다. 이 도형의 둘레의 길이는? (4점)



① $(6\sqrt{3}+28)\,\text{cm}$ ② $(14\sqrt{2}+28)\,\text{cm}$
③ $(12\sqrt{3}+28)\,\text{cm}$ ④ $(20\sqrt{2}+28)\,\text{cm}$
⑤ $(26\sqrt{2}+28)\,\text{cm}$

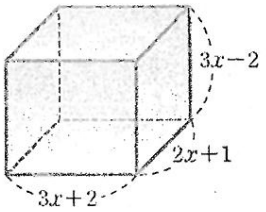
12. $(3x-5)(ax+3)$의 전개식에서 x의 계수가 19일 때, x^2의 계수는? (단, a는 상수이다.) (4점)

① -6 ② -3 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

13. $(x+a)^2=x^2+bx+\frac{1}{16}$일 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수이고, $a>0$이다.) (4점)

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

14. 다음 그림과 같은 직육면체의 겉넓이는? (4점)



① $21x^2+6x-4$ ② $21x^2+6x-8$
③ $42x^2+12x-8$ ④ $42x^2+12x-16$
⑤ $42x^2+12x-32$

15. $(x+y+2)(x+y-1)$을 전개하면? (4점)

① $x^2+2xy+y^2+x-y+2$
② $x^2+2xy+y^2+x+y-2$
③ $x^2-2xy+y^2-x+y-2$
④ $x^2+2xy-y^2+x-y-2$
⑤ $x^2+2xy+y^2-x-y-2$

16. 두 다항식 $4x^2-4y^2$, $a(x+y)-b(x+y)$의 공통인 인수는? (4점)

① $x+y$ ② $2x+y$ ③ $2x-2y$
④ $x-y$ ⑤ $a-b$

17. $9x^2-36$을 인수분해하면? **(5점)**

① $3(x+6)(x-2)$ ② $3(x+2)(x-6)$
③ $(3x+6)(x-2)$ ④ $9(x^2-4)$
⑤ $9(x+2)(x-2)$

18. 넓이가 $3x^2+axy-4y^2$인 직사각형의 가로의 길이가 $x-2y$일 때, 이 직사각형의 둘레의 길이를 x에 대한 일차식으로 나타낸 것은? (단, a는 상수이다.) (5점)

① $4x$ ② $8x$ ③ $8x+4y$
④ $4xy$ ⑤ $8y$

19. $a>b$, $ab<0$일 때, 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{(b-a)^2}+\sqrt{(-3a)^2}+\sqrt{(-2b)^2}+|ab|$$

① $-2a+3b$ ② $-4a-3b$
③ $4a+3b+ab$ ④ $4a-3b-ab$
⑤ $-4a-3b-ab$

20. 다음 중 $a^2x^2-a^2x-2ax^2-6a^2+2ax+12a$의 인수가 **아닌** 것은? (5점)

① $x+3$ ② $x-3$ ③ $x+2$
④ $a-2$ ⑤ a

※ 다음은 주관식 서술형 문제입니다. 문제의 뜻에 맞게 풀이 과정과 답을 핵심적인 내용으로 정확하게 서술형 답안지에 옮겨 쓰시오. 답만 쓴 경우는 감점합니다.

서술형1.
A, B 두 개의 주사위를 던져 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, $\sqrt{48ab}$가 자연수가 될 확률을 구하시오. (5점)

서술형2.
$\frac{a}{\sqrt{3}}(\sqrt{6}-5\sqrt{3})-3\sqrt{2}$를 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a의 값을 구하시오. (5점)

서술형3.
$(x+4y)(2x-5y+1)$를 모두 전개하여 정리한 후 xy의 계수를 구하시오. (5점)

서술형4.
이차식 $4x^2-7x-15$를 교과서에 나온 방식으로 인수분해하여 일차식인 두 인수의 합을 구하시오. (5점)

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.